

Guide d'utilisation

Calcul d'escaliers selon les Eurocodes – béton armé (EC2), acier (EC3), bois (EC5)

EC2

Escalier Béton Armé

Escalier intérieur bâtiment R+3 · 1 escalier · v1.0.2

CONFORME · 99 %

Aide

Exporter

1. Géométrie et charges

2. Matériaux et armatures

3. Résultats

4. Documents

Escalier Escalier 1 Escalier 1 + Escalier Dupliquer Supprimer Béton armé · L_{eff} 5,14 m · emmarchement 1,20 m

CONFORME M+ 50,6 kNm/m · V 37,0 kN/m · f 22,8 mm 34 / 34 vérifications · taux max 99 % (Élancement L/d) · armatures 122 kg

Synthèse Efforts Résistances et ELS Vérifications Optimiseur

✓

Conforme pour les vérifications effectuées – NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2)

BÉTON ARMÉ

Portée effective L_{eff} = 5,14 m · M_{Ed,max} = 50,63 kNm/m · V_{Ed,max} = 37,01 kN/m (par mètre de largeur)

Ratio Acier
75,0 kg/m³

Flèche ELS
22,8 mm (L/225)

Moment max M_{Ed}

50,63 kNm/m

à x = 2,57 m

Effort tranchant V_{Ed}

37,01 kN/m

Appui gauche RA

Loi de Blondel (2h+g)

60,2 cm

Confortable (8 marches)

Contrôle Marche Q_k

Q_k = 2,0 kN

Flèche 0,0 mm ≤ 3,0 mm

← Précédent

Suivant →

Version 1.0.2 · 09 octobre 2026

Outil d'aide au calcul : les résultats doivent être vérifiés et visés par un ingénieur qualifié.

Sommaire

1. Présentation et démarche

À quoi sert l'application et comment l'utiliser de bout en bout.

2. Prise en main de l'interface

Parcours en 4 étapes, bandeau de verdict, modes Standard et Avancé.

3. Géométrie et conventions

Marches, paliers, épaisseurs, appuis et relation de Blondel.

4. Matériaux, charges et paramètres de calcul

Béton, aciers, durabilité, α_{cc} , fluage, charges et conditions d'appui.

5. Escaliers acier et bois

Système porteur, profils, sections, marches.

6. Escalier à quart tournant

Deux volées à 90° : saisie et modèle de calcul.

7. Lire les résultats

Statut, flexion, effort tranchant, flèche, dispositions.

8. Optimiseur de dimensionnement

Trouver le ferrailage, le profilé ou la section les plus économiques.

9. Plans et export DXF

Planches à l'écran, fichier DXF, repères de ferrailage.

10. Note de calcul

Note PDF native et impression navigateur.

11. Métrés et bordereaux

Volumes, aciers, ratios, export CSV.

12. Projets, modèles et fichiers

Enregistrer, rouvrir, partager un projet.

13. Hypothèses et limites

Ce que le modèle ne couvre pas.

14. Questions fréquentes

Résoudre les situations courantes.

1. Présentation et démarche

À quoi sert l'application et comment l'utiliser de bout en bout.

L'application dimensionne des escaliers selon les Eurocodes : paillasse en béton armé (EC2), limons en acier (EC3) ou en bois (EC5). Le calcul est refait instantanément à chaque modification et produit la note de calcul, les plans d'exécution DXF et les métrés.

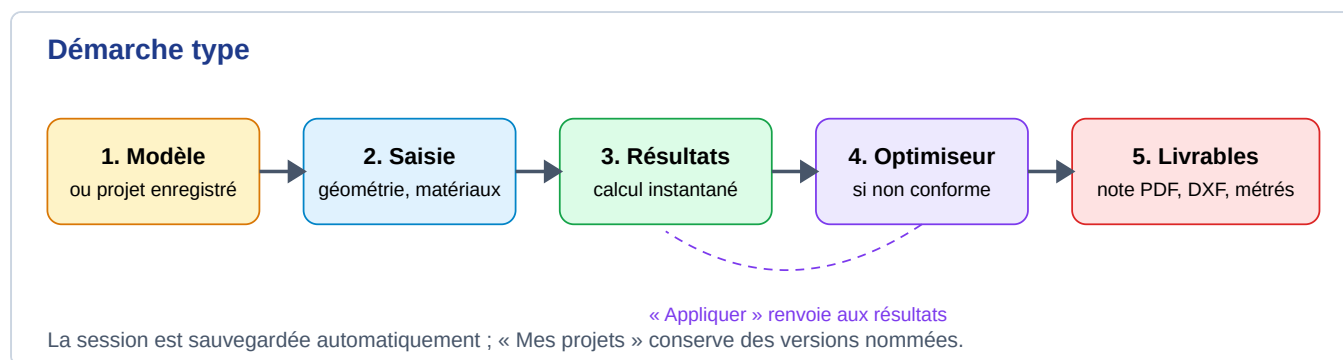


Figure 1 – Démarche type, du modèle aux livrables.

1. Partir d'un modèle ou d'un projet enregistré (menu Exporter > Mes projets et modèles).
2. Étape 1 « Géométrie et charges » puis étape 2 « Matériaux et armatures » (boutons Précédent / Suivant).
3. Étape 3 « Résultats » : synthèse, efforts, résistances et ELS, liste des vérifications, optimiseur. Le bandeau sous l'en-tête donne en permanence le verdict.
4. Si nécessaire, lancer l'optimiseur et appliquer une solution.
5. Produire les livrables : note de calcul PDF, plan DXF, métrés ; enregistrer le projet.

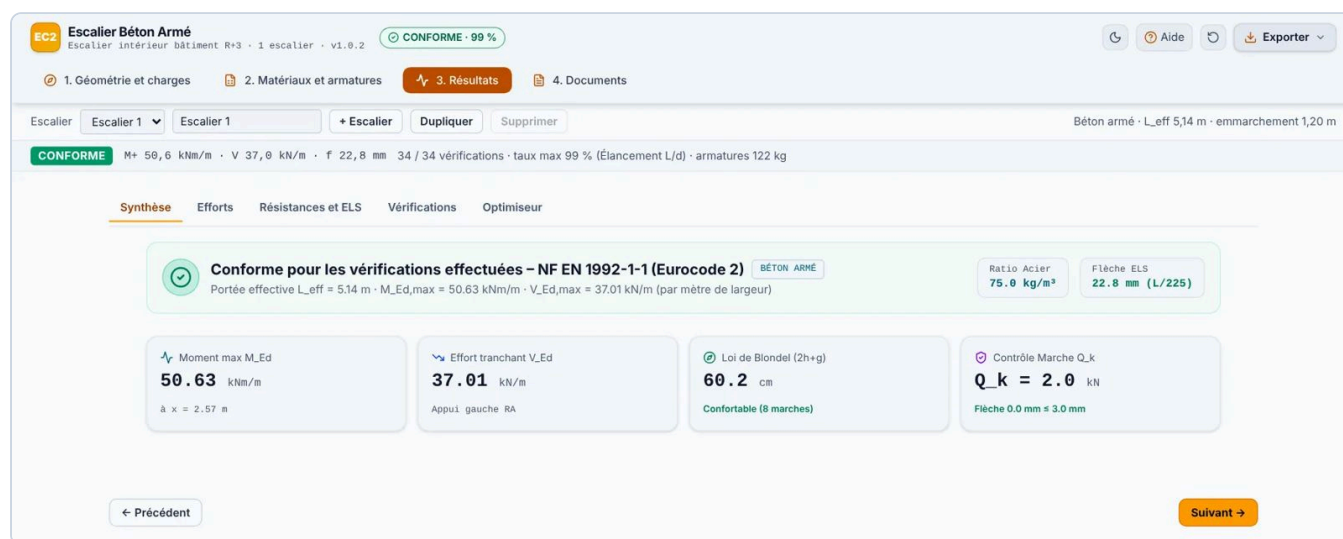


Figure 2 – Vue d'ensemble : étapes numérotées, barre des escaliers du projet, bandeau de verdict et synthèse des résultats.

Attention. Outil d'aide au calcul : les résultats doivent être vérifiés et visés par un ingénieur qualifié. Les hypothèses simplificatrices sont rappelées dans la rubrique « Hypothèses et limites ».

2. Prise en main de l'interface

Parcours en 4 étapes, bandeau de verdict, modes Standard et Avancé.

Étapes 1 et 2	Saisie à gauche (matériau, dimensions, paliers, appuis, charges ; puis matériaux, armatures, profilés ou bois, feu), synthèse des résultats à droite, mise à jour en direct.
Pastille ELU / statut	Taux de travail maximal ; vert si toutes les vérifications sont satisfaites, rouge sinon.
Étapes	1. Géométrie et charges · 2. Matériaux et armatures · 3. Résultats · 4. Documents (note, plans et DXF, nomenclature et métrés, projet et cartouche). La barre d'étapes et le bandeau de verdict restent toujours visibles.
Bouton ☾ / *	Bascule entre le thème clair (par défaut) et le thème sombre. Le choix est mémorisé dans le navigateur.
Bouton ↺	Revient au modèle par défaut (le projet en cours n'est pas supprimé de « Mes projets »).
Exporter	Note PDF, impression, DXF, projets et modèles, fichiers JSON.

Le mode Standard n'affiche que les paramètres essentiels. Le mode Avancé donne accès aux nuances, à la classe d'exposition, à la durée d'utilisation, aux coefficients de calcul et au choix détaillé des armatures.


GÉOMÉTRIE ET CHARGES

Standard
Avancé


DIMENSIONS ESSENTIELLES

H = 1.33 m

Matériau structurel ⓘ


Béton
EC2


Acier
EC3


Bois
EC5

Marches (N) ⓘ
 $h_0 = 16.6 \text{ cm}$

-
8
+

Giron g_0 ⓘ
0.27 m

Hauteur h_0 ⓘ
0.166 m

Emmarchement ⓘ
1.2 m

Ép. pailleasse (h_2) ⓘ
0.22 m

Formule $2h+g$: **60.2 cm**

Confortable

Catégorie d'usage et q_k (EN 1991-1-1) ⓘ
2,5 kN/m² – Habitation, escaliers (cat. A) ($\psi_2 = 0,3$)


Configuration Paliers & Appuis

Type d'escalier ⓘ
2 paliers (Départ + Arrivée)

Palier 1 (a) ⓘ
1.4

Volée (b) ⓘ
2.16

Palier 2 (c) ⓘ
1.4

Conditions d'appui ⓘ
Encastrement partiel (EC2 §9.3.1.2 : appuis simples + chapeaux $\geq 25 \%$)


Mode synchro :

$b = N \times g_0$

Figure 3 – Panneau de saisie en mode Standard.

MATÉRIAUX ET ARMATURES

Standard **Avancé**

Nuances Matériaux & Ratios

Béton (f_{ck})	Acier passif
C25/30 (25 MPa)	B500B (500 MPa)

Classe d'exposition

XC1 - Intérieur sec

Durée d'utilisation	Coefficient α_{cc}
50 ans (S4)	1,00 (EC2 recommandé / AN Franc)

Fluage (φ_{t,t_0})	Humidité relative RH (%)
Calculé (annexe B)	50

Âge au chargement t_0 (j)	Combinaison ELU (EN 1990)
28	6.10 (1,35 G + 1,5 Q)

- ☒ Retrait pris en compte dans la flèche (EC2 éq. 7.21)
- ☒ Revêtements ou cloisons fragiles : flèche nuisible $\leq L/500$ (§7.4.1(5))
- ☒ Minoration « géométrie de dalle » sur la classe structurale (EC2 Tab. 4.3N)

Résistance au feu exigée

Non exigée

Coupe transversale paillasse (Section B x h₀)

c_{nom} = 22 mm

Emmarchement B = 1.20 m (1200 mm)

c=22 | h₂=22 cm

Choix des Barres d'Acier

Ø long. paillasse Espacement s (mm)

HA 12 150

Détail marche & contremarche (Béton)

2h + g = 60.2 cm

Giron $g_0 = 27.0$ cm
 $h_0 = 16.6$ cm
 $\alpha = 31.6^\circ$

Figure 4 – Mode Avancé : matériaux, durabilité et paramètres de calcul.

Thème d’affichage : l’application s’ouvre en thème clair. Le bouton ☾ en haut à droite passe au thème sombre, plus reposant en usage prolongé ou dans un local peu éclairé ; ☀ revient au clair. Les planches d’exécution conservent leur rendu de type CAO (fond sombre, bouton « Fond Blanc » pour un rendu papier), et la note de calcul reste sur fond blanc dans les deux thèmes.

Escalier Biton Armo

Accueil Aide Exporter

COMFORME 98%

1. Géométrie et charges 2. Matériaux et armatures 4. Documents

Escalier Escalier 1 Escalier 2 Escalier 3 Escalier 4 Escalier 5 Escalier 6 Escalier 7 Escalier 8 Escalier 9 Escalier 10 Escalier 11 Escalier 12 Escalier 13 Escalier 14 Escalier 15 Escalier 16 Escalier 17 Escalier 18 Escalier 19 Escalier 20 Escalier 21 Escalier 22 Escalier 23 Escalier 24 Escalier 25 Escalier 26 Escalier 27 Escalier 28 Escalier 29 Escalier 30 Escalier 31 Escalier 32 Escalier 33 Escalier 34 Escalier 35 Escalier 36 Escalier 37 Escalier 38 Escalier 39 Escalier 40 Escalier 41 Escalier 42 Escalier 43 Escalier 44 Escalier 45 Escalier 46 Escalier 47 Escalier 48 Escalier 49 Escalier 50 Escalier 51 Escalier 52 Escalier 53 Escalier 54 Escalier 55 Escalier 56 Escalier 57 Escalier 58 Escalier 59 Escalier 60 Escalier 61 Escalier 62 Escalier 63 Escalier 64 Escalier 65 Escalier 66 Escalier 67 Escalier 68 Escalier 69 Escalier 70 Escalier 71 Escalier 72 Escalier 73 Escalier 74 Escalier 75 Escalier 76 Escalier 77 Escalier 78 Escalier 79 Escalier 80 Escalier 81 Escalier 82 Escalier 83 Escalier 84 Escalier 85 Escalier 86 Escalier 87 Escalier 88 Escalier 89 Escalier 90 Escalier 91 Escalier 92 Escalier 93 Escalier 94 Escalier 95 Escalier 96 Escalier 97 Escalier 98 Escalier 99 Escalier 100

Biton armo : L_{eff} 5.0 m - armement L20 m

COMFORME

1. 16.5, 5.0 m - 1. 37.0, 14.0 m - 1. 22.0 m - 1. 34.0 (révisions : max max 80 m) - Escalier L20 m - armatures 120 kg

Synthèse Efforts Résistances et EL5 Vérifications Optimiseur

Conforme pour les vérifications effectuées - NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) [Voir aide](#)

Pour les vérifications effectuées : 78.4 kN/m²

Pour les vérifications effectuées : 2.0 kN/m² (2.0/2.0)

Minimum max M.Ed
50.63 kNm

Effort tranchant max
37.01 kN

Longueur
6.02 m

Pression Max p.Ed
2.0 kN/m²

Précédent Suivant

Figure 5 – Le même écran en thème sombre.

Conseil. Les icônes ⓘ à côté des champs affichent une explication courte ; cliquez dessus pour ouvrir la rubrique d'aide correspondante.

Figure 6 – Bulle d'aide sur un champ de saisie.

Le bouton « Aide » en haut de l'écran (ou la touche F1) ouvre cette aide : sommaire, recherche plein texte, figures agrandissables d'un clic et lien vers le guide PDF.

Présentation et démarche

À quoi sert l'application et comment l'utiliser de bout en bout.

L'application dimensionne des escaliers selon les Eurocodes : paillasse en béton armé (EC2), limons en acier (EC3) ou en bois (EC5). Le calcul est refait instantanément à chaque modification et produit la note de calcul, les plans d'exécution DXF et les mètres.

Démarche type

```

graph LR
    A[1. Modèle  
ou projet enregistré] --> B[2. Saisie  
géométrie, matériaux]
    B --> C[3. Résultats  
calcul instantané]
    C --> D[4. Optimiseur  
si non conforme]
    D --> E[5. Livrables  
note PDF, DXF, mètres]
  
```

« Appliquer » renvoie aux résultats

La session est sauvegardée automatiquement ; « Mes projets » conserve des versions nommées.

Démarche type, du modèle aux livrables.

- Partir d'un modèle ou d'un projet enregistré (menu Exporter > Mes projets et modèles).
- Étape 1 « Géométrie et charges » puis étape 2 « Matériaux et armatures » (boutons Précédent / Suivant).
- Étape 3 « Résultats » : synthèse, efforts, résistances et ELS, liste des vérifications, optimiseur. Le bandeau sous l'en-tête donne en permanence le verdict.
- Si nécessaire, lancer l'optimiseur et appliquer une solution.
- Produire les livrables : note de calcul PDF, plan DXF, mètres ; enregistrer le projet.

Figure 7 – Fenêtre d'aide : sommaire, recherche et rubriques illustrées.

3. Géométrie et conventions

Marches, paliers, épaisseurs, appuis et relation de Blondel.

Conventions géométriques (coupe longitudinale)

N = nombre de contremarches (champ « Marches »)

Confort : $60 \text{ cm} \leq 2h_0 + g_0 \leq 64 \text{ cm}$ (Blondel)

$L_{\text{eff}} = a + b + c + \min(e_1, h_1)/2 + \min(e_2, h_3)/2$

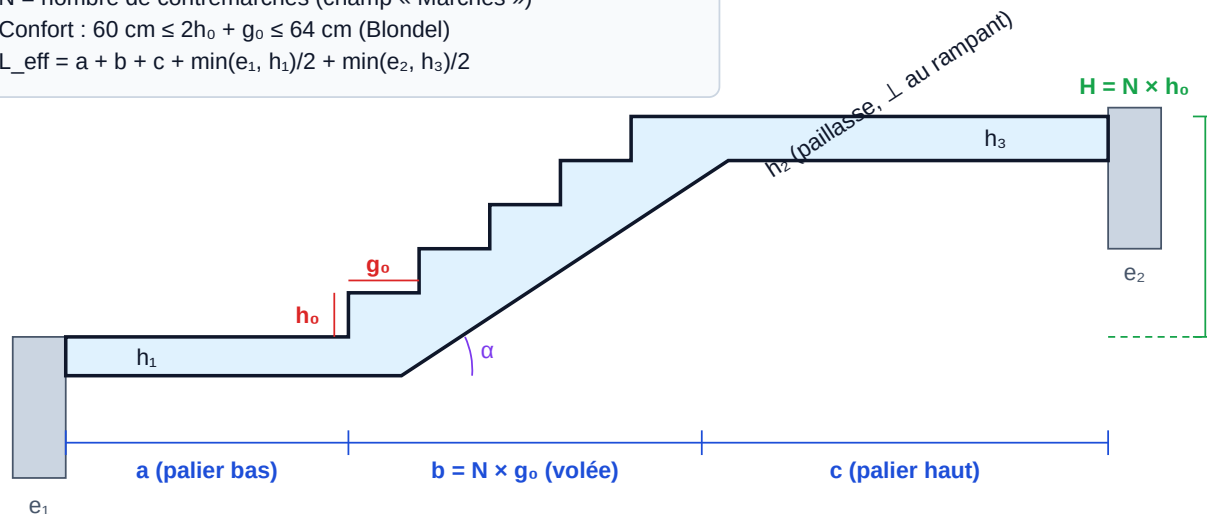


Figure 8 – Conventions de saisie : N contremarches, $b = N \times g_0$, $H = N \times h_0$.

Marches (N)	Nombre de contremarches de la volée. La hauteur à gravir vaut $H = N \times h_0$.
Giron g_0 / hauteur h_0	Dimensions d'une marche (m). La relation de Blondel $2h_0 + g_0$ est affichée en direct : 60 à 64 cm pour un escalier confortable.
Volée b	Longueur horizontale de la volée. En mode synchro « $b = N \times g_0$ », elle se met à jour avec N et g_0 ; le dernier giron est au niveau du palier haut.
Paliers a et c	Longueurs horizontales des paliers bas et haut. Le type d'escalier active ou désactive chaque palier.
Épaisseurs h_1, h_2, h_3	Palier bas, paillasse (mesurée perpendiculairement au rampant), palier haut.
Appuis e_1, e_2	Épaisseur des voiles ou poutres d'appui ; la portée de calcul ajoute $\min(e, h)/2$ de chaque côté (EC2 §5.3.2.2).
Emmarchement	Largeur de l'escalier (m). Les efforts béton sont ramenés à une bande de 1,00 m.

Conseil. Pour un escalier sans palier, choisissez « Volée droite sans palier » : les zones de palier ne sont alors ni vérifiées ni ferraillées.

4. Matériaux, charges et paramètres de calcul

Béton, aciers, durabilité, α_{cc} , fluage, charges et conditions d'appui.

Béton / acier passif	C16/20 à C50/60 ; B500A, B500B ou B450C ($f_{yk} = 450$ MPa).
Classe d'exposition	X0 à XD3/XS3 : fixe l'enrobage minimal de durabilité (EC2 tableau 4.4N).
Durée d'utilisation	50 ans (classe S4) ou 100 ans (S4 + 2 classes).
Minoration « dalle »	Retire une classe structurale pour un élément de type dalle (EC2 tableau 4.3N). Cochée par défaut.
Coefficient α_{cc}	1,00 = valeur recommandée EC2, retenue par l'annexe nationale française (défaut) ; 0,85 = option prudente.
Fluage $\phi(\infty, t_0)$	Coefficient de fluage pour la flèche à long terme (2,0 à 3,0 en intérieur).
Exploitation q_k	Charge d'exploitation (kN/m ²) selon la catégorie d'usage EN 1991-1-1.
Conditions d'appui	Appuis simples ; encastrement partiel (EC2 §9.3.1.2(2) : travée calculée sur appuis simples, chapeaux pour au moins 25 % du moment de travée, prolongés sur 0,2 L) ; encastrement en pied (analyse élastique, moment d'encastrement exact, chapeaux jusqu'au point de moment nul + d + l_{bd}).

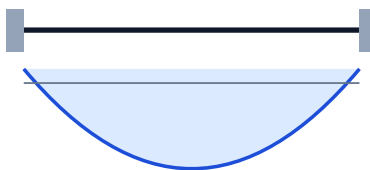
Conditions d'appui et allure du moment fléchissant

Articulé / articulé



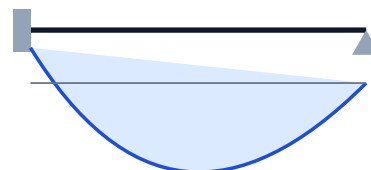
$$M_{travée} = M_0 = pL^2/8$$

Semi-encastré



$$M_{appui} \approx -k \cdot M_0 \text{ (k saisi, 0,15 par défaut)}$$

Encastré / articulé



$$M_{appui \text{ gauche}} \text{ forfaitaire}$$

Les moments d'appui sont forfaitaires (hypothèse simplifiée) : à confirmer selon la raideur réelle des appuis.

Figure 9 – Conditions d'appui et allure du moment fléchissant.

Attention. Les valeurs par défaut sont les valeurs recommandées de l'EC2. Si votre annexe nationale retient $\alpha_{cc} = 0,85$, choisissez-le ici : la note rappelle automatiquement la valeur retenue.

5. Escaliers acier et bois

Système porteur, profils, sections, marches.

Choisissez Acier ou Bois en haut du panneau. Le système porteur peut être : deux limons latéraux, un limon central (marches en console) ou des limons à crémaillère.

Acier	Profilé (UPN, IPE, HEA, tube RHS, plat), nuance S235 à S355, nombre de limons, maintien latéral (continu, ponctuel, aucun). Vérifications : flexion, cisaillement, déversement, flèche $L/300$, fréquence propre.
Bois	Classe (C24, C30, D30, GL24h, GL28h, LVL), section du limon, classe de service, durée de chargement. Vérifications : flexion, cisaillement, flèche finale, vibration, sabot d'appui.
Marches	Vérification locale sous charge ponctuelle Q_k (2 kN par défaut) : caillebotis, tôle, bois ou béton préfabriqué.

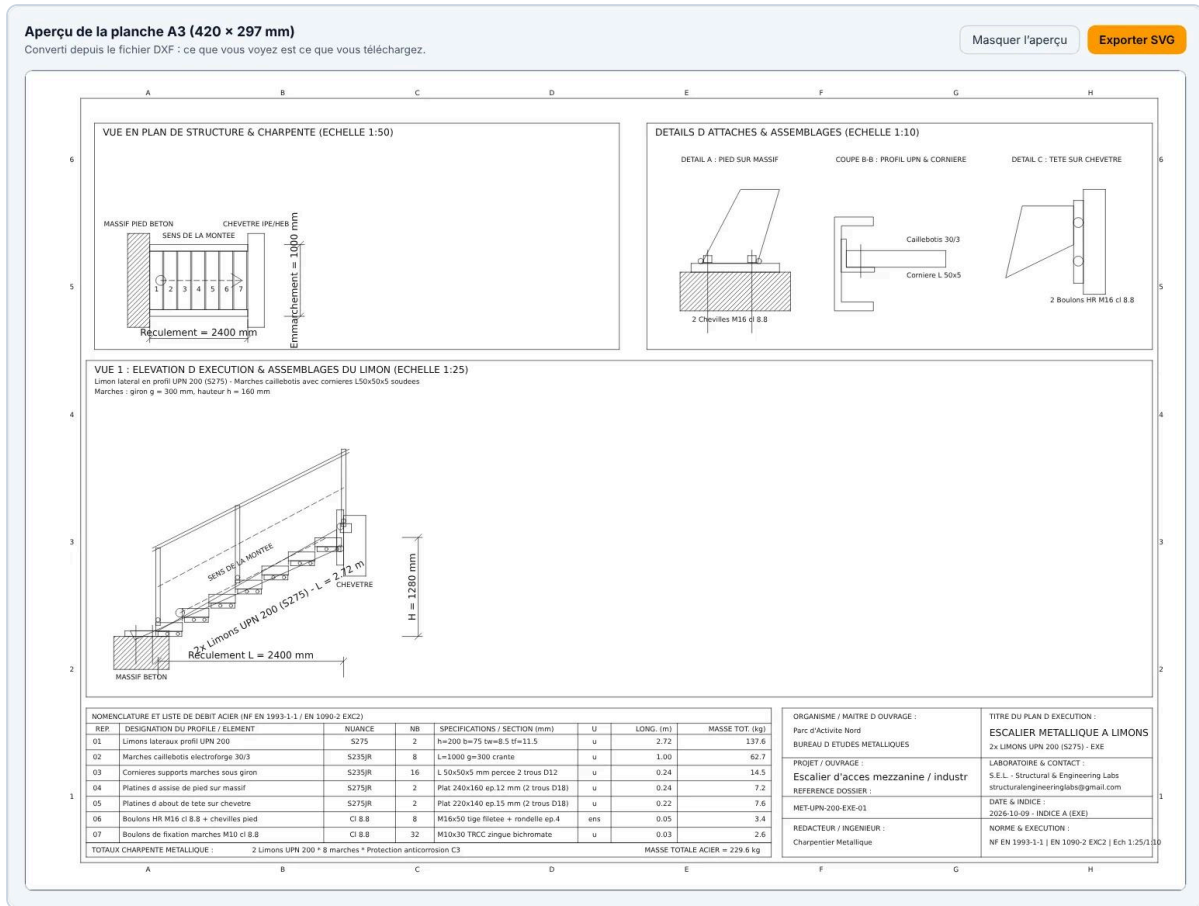


Figure 10 – Élévation d'un escalier à limons latéraux : le limon côté observateur est au premier plan, les marches sont vues par transparence.

Attention. Limon central : la torsion due aux charges dissymétriques n'est pas vérifiée. L'optimiseur ne propose alors que des profils creux.

6. Escalier à quart tournant

Deux volées à 90° : saisie et modèle de calcul.

Sélectionnez « Quart tournant » dans Type d'escalier (béton armé uniquement). Le palier de repos est porté dans l'axe de la volée 1 ; renseignez ensuite la volée 2 : longueur b_2 , nombre de marches N_2 et palier haut c_2 .

Quart tournant : modèle à deux systèmes

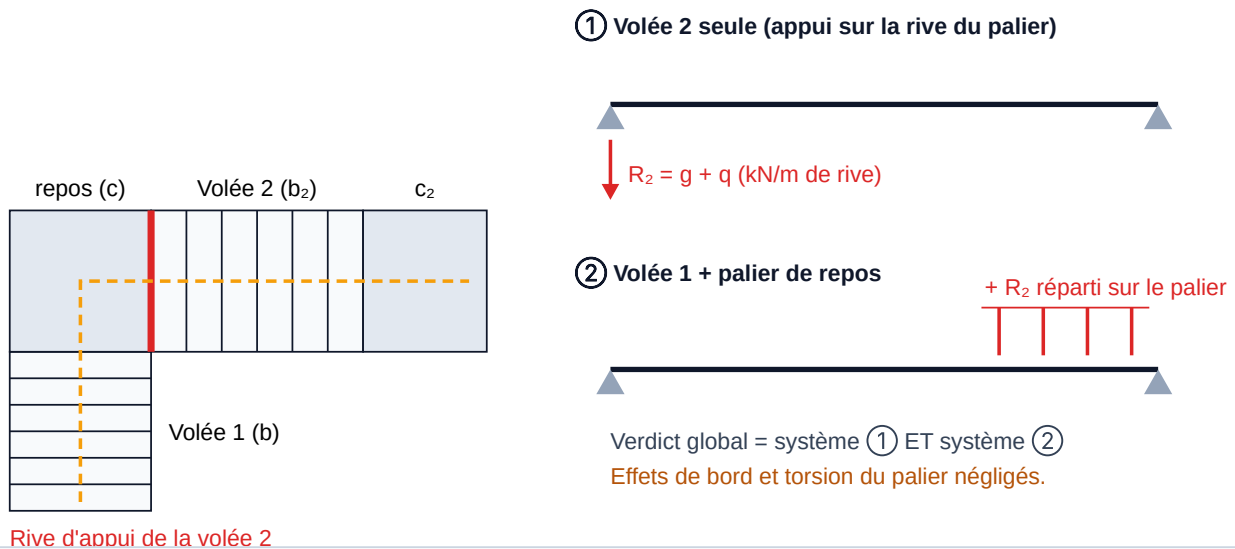


Figure 11 – La réaction de la volée 2 est reportée sur le palier de repos du système 1.

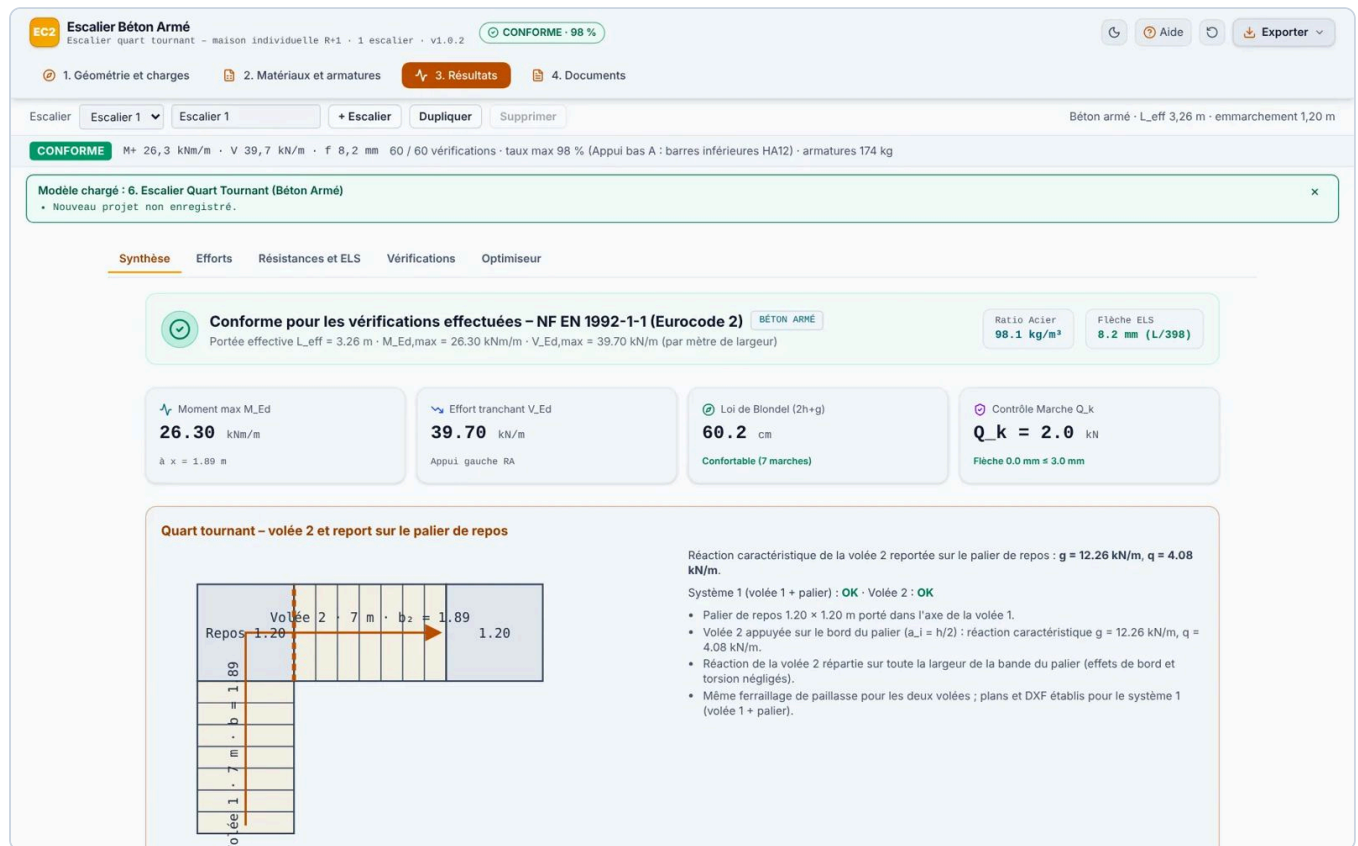


Figure 12 – Résultats : vue en plan, charge reportée et vérifications de la volée 2.

- Le verdict est conforme seulement si les deux systèmes le sont.
- Le DXF contient trois feuilles : volée 1 + palier, volée 2, vue en plan d'ensemble.
- La note PDF détaille les charges, sollicitations et vérifications des deux systèmes.

7. Lire les résultats

Statut, flexion, effort tranchant, flèche, dispositions.

Unités	Béton armé : efforts par mètre de largeur (kNm/m, kN/m). Acier et bois : efforts pour toute la largeur, avant répartition entre limons (kNm, kN).
Flexion ELU	$A_{s,req}$ comparé à $A_{s,prov}$ pour le palier bas, la paillasse et le palier haut.
Effort tranchant	V_{Ed} comparé à $V_{Rd,c}$ (sans armatures d'effort tranchant, EC2 §6.2.2).
Flèche	Élancement L/d (EC2 §7.4.2) et calcul direct (flèche totale $L/250$, nuisible $L/500$). Si L/d est respecté, le calcul direct est affiché pour information.
Dispositions	Sections minimales, armatures de répartition, espacements maximaux.

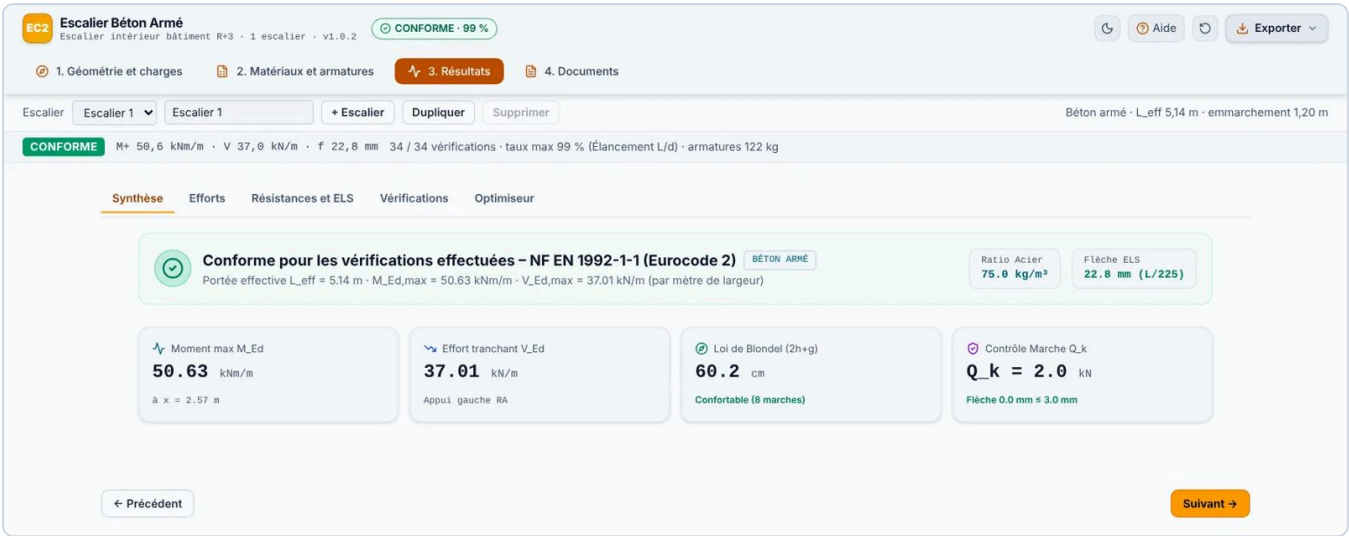


Figure 13 – Bandeau de statut (vert : toutes les vérifications sont conformes) et cartes de vérification ; en cas de non-conformité, le bandeau et la carte concernée passent en rouge.

Conseil. Un statut « non conforme » dû à la flèche se corrige le plus souvent en augmentant l'épaisseur de paillasse : l'optimiseur trouve l'épaisseur minimale.

8. Optimiseur de dimensionnement

Trouver le ferrailage, le profilé ou la section les plus économiques.

Dans l'étape 3, sous-onglet « Optimiseur », « Lancer l'optimisation » teste des valeurs commerciales usuelles ; chaque solution est recalculée par le moteur complet.

- Béton armé : diamètres HA8 à HA20 et espacements de 100 à 250 mm par zone, répartition HA8 ou HA10 ; stratégies poids minimal, pose rapide et diamètre unique. Si aucun ferrailage ne suffit, l'épaisseur est augmentée par pas de 1 cm.
- Acier : profilé le plus léger de chaque famille satisfaisant toutes les vérifications EC3.
- Bois : section de plus faible volume respectant la hauteur constructive minimale.

Escalier Béton Armé
Escalier Intérieur Bâtiment R+3 · 1 escalier · v1.0.2 CONFORME · 99 % Aide Exporter

1. Géométrie et charges 2. Matériaux et armatures **3. Résultats** 4. Documents

Escalier Escalier 1 Escalier 1 + Escalier Dupliquer Supprimer Béton armé · L_{eff} 5,14 m · emmarchement 1,20 m

CONFORME M+ 59,6 kNm/m · V 37,9 kN/m · f 22,8 mm 34 / 34 vérifications · taux max 99 % (Élancement L/d) · armatures 122 kg

Synthèse Efforts Résistances et ELS Vérifications **Optimiseur**

Optimiseur de dimensionnement
Recherche le ferrailage (et si besoin l'épaisseur) le plus économique satisfaisant toutes les vérifications ; chaque solution est recalculée par le moteur complet. Relancer
Actuel : 121.8 kg · conforme · 145 configurations évaluées

Poids d'acier minimal
Plus petite section d'acier par zone parmi les diamètres HA8 à HA20.
Acier (kg) : 87.9 (-29 %) · béton 1.62 m³

- Paillasse : HA12 e=150 → HA10 e=125
- Palier 1 : HA12 e=150 → HA8 e=175
- Palier 2 : HA12 e=150 → HA8 e=175
- Répartition : HA8 e=200 → HA8 e=300

Appliquer cette solution

Diamètre unique HA10
Un seul diamètre pour les aciers principaux : simplifie la commande et limite les erreurs de pose.
Acier (kg) : 89.6 (-26 %) · béton 1.62 m³

- Paillasse : HA12 e=150 → HA10 e=125
- Palier 1 : HA12 e=150 → HA10 e=250
- Palier 2 : HA12 e=150 → HA10 e=250
- Répartition : HA8 e=200 → HA8 e=300

Appliquer cette solution

Pose rapide
Espacements ≥ 150 mm et diamètres ≥ HA10 : moins de barres à façonner et à poser.
Acier (kg) : 91.8 (-25 %) · béton 1.62 m³

- Paillasse : HA12 e=150 → HA12 e=175
- Palier 1 : HA12 e=150 → HA10 e=250
- Palier 2 : HA12 e=150 → HA10 e=250
- Répartition : HA8 e=200 → HA8 e=300

Appliquer cette solution

Diamètre unique HA12
Un seul diamètre pour les aciers principaux : simplifie la commande et limite les erreurs de pose.
Acier (kg) : 104.2 (-14 %) · béton 1.62 m³

- Paillasse : HA12 e=150 → HA12 e=175
- Palier 1 : HA12 e=150 → HA12 e=250
- Palier 2 : HA12 e=150 → HA12 e=250
- Répartition : HA8 e=200 → HA8 e=300

Appliquer cette solution

Les solutions portent sur des valeurs commerciales usuelles. Vérifier la constructibilité (enrobage, recouvrements, façonnage) avant adoption.

← Précédent Suivant →

Figure 14 – Solutions proposées avec l'écart de poids par rapport au projet actuel.

Conseil. « Appliquer cette solution » remplace les valeurs du projet ; vous pouvez revenir en arrière en rouvrant la version enregistrée dans « Mes projets ».

9. Plans et export DXF

Planches à l'écran, fichier DXF, repères de ferrailage.

L'étape 4, sous-onglet « Plans et DXF », présente la vue en plan, la coupe transversale, la coupe longitudinale de ferrailage, les croquis de façonnage et la nomenclature. Le DXF (menu Exporter) reproduit ces planches au format A3, compatible AutoCAD R12.

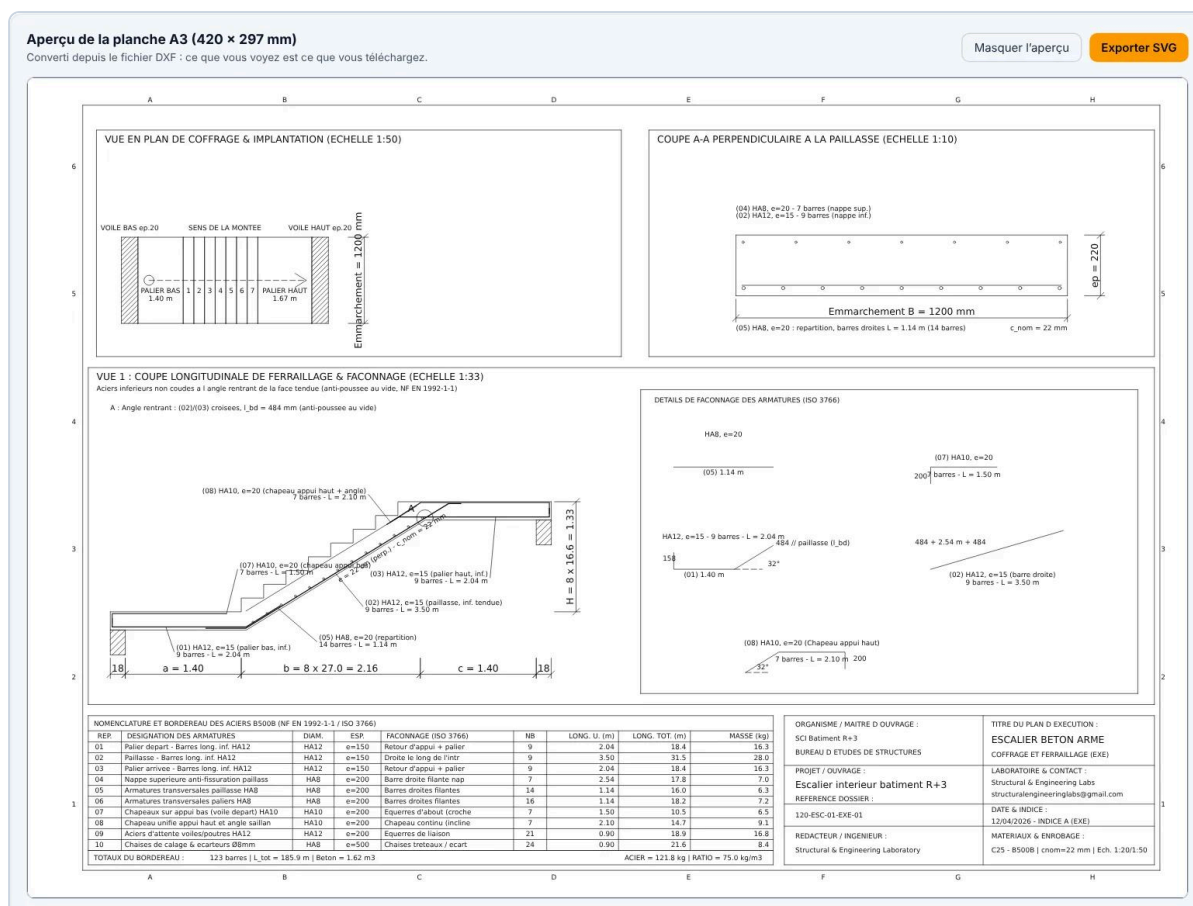


Figure 15 – Aperçu de la planche A3 béton armé, converti depuis le DXF.

L'aperçu de la planche A3 (420 × 297 mm) en tête du sous-onglet est converti depuis le fichier DXF : ce que vous voyez est exactement ce que vous téléchargez. Le bouton « Exporter SVG » enregistre la planche en SVG (image vectorielle lisible par un navigateur, Inkscape ou Illustrator).

Angle rentrant paillasse / palier haut : aciers inférieurs

À proscrire : barre continue coudée

Disposition retenue : barres croisées

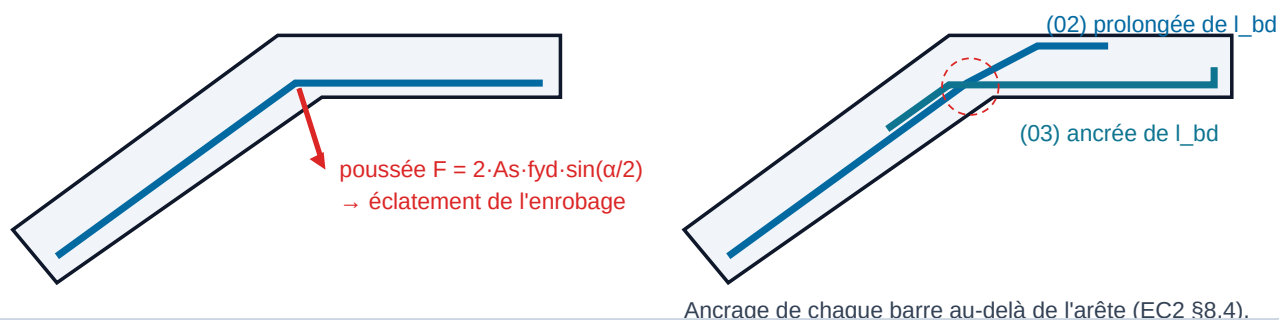


Figure 16 – Angle rentrant : les barres inférieures sont croisées et ancrées de l_{bd} , jamais coudées.

- Les repères (01) à (10), diamètres, espacements, longueurs et nombres de barres proviennent de la nomenclature : ils sont identiques sur les plans, le DXF et la note.
- Calques DXF séparés : coffrage, armatures longitudinales, transversales, chapeaux, cotations, cartouche.
- Le cartouche reprend le projet (titre, référence, maître d'ouvrage, rédacteur, vérificateur, bureau d'études, date et indice) saisi dans « Projet et cartouche ».
- Hauteurs de texte normalisées ISO 3098 (1,8 · 2,5 · 3,5 · 5 · 7 mm à l'échelle de la planche).

10. Note de calcul

Note PDF native et impression navigateur.

Exporter > Note de calcul PDF produit un fichier A4 paginé : page de garde avec verdict, indice et table des révisions, sommaire, géométrie cotée, matériaux, actions, diagrammes M et V, vérifications détaillées avec leurs équations, dispositions constructives du ferrailage, synthèse avec taux de travail, métrés, récapitulatif du projet (s'il compte plusieurs escaliers) et annexe A des données d'entrée. Figures, tableaux et équations sont numérotés ; une empreinte de calcul en pied de page identifie le jeu de données.

The screenshot shows the 'Note de calcul' (Calculation Note) interface. At the top, there's a status bar indicating 'CONFORME - 99 %'. Below this, there are tabs for '1. Géométrie et charges', '2. Matériaux et armatures', '3. Résultats', and '4. Documents'. The 'Note de calcul' tab is selected. The main content area displays a summary of the calculation, including the project name 'Escalier Béton Armé', the reference '120-ESC-01', and a table of geometric and ergonomic data. The table includes parameters like 'Palier départ (a)', 'Volée centrale (b)', 'Palier arrivée (c)', and 'Marches & Blondel'. The overall verdict is 'CONFORME'.

Figure 17 – Onglet Note de calcul : aperçu à l'écran et bouton « Télécharger la note de calcul (PDF) ».

- La section « Dispositions constructives » contient la coupe de ferrailage et le contrôle des longueurs d'ancrage.
- Les non-conformités sont listées dès la page de garde.
- Le bouton « Synthèse (PDF) » produit une note courte : verdict, tableau des vérifications et taux de travail.
- Aucune note ni aucun plan n'est produit tant que des données sont hors domaine (verdict NON VÉRIFIÉ) : corrigez d'abord les champs signalés en rouge.
- Le PDF s'obtient par Exporter > Note de calcul PDF ou par le bouton vert de l'étape 4 (sous-onglet « Note de calcul ») : c'est la seule note officielle (l'impression par le navigateur a été retirée).

11. Mètres et bordereaux

Volumes, aciers, ratios, export CSV.

L'étape 4, sous-onglet « Nomenclature et mètres », donne le volume de béton, la masse d'acier par repère et par diamètre, les ratios kg/m^3 et kg/m^2 , les longueurs d'ancrage et de recouvrement, et permet de copier ou d'exporter la nomenclature en CSV.

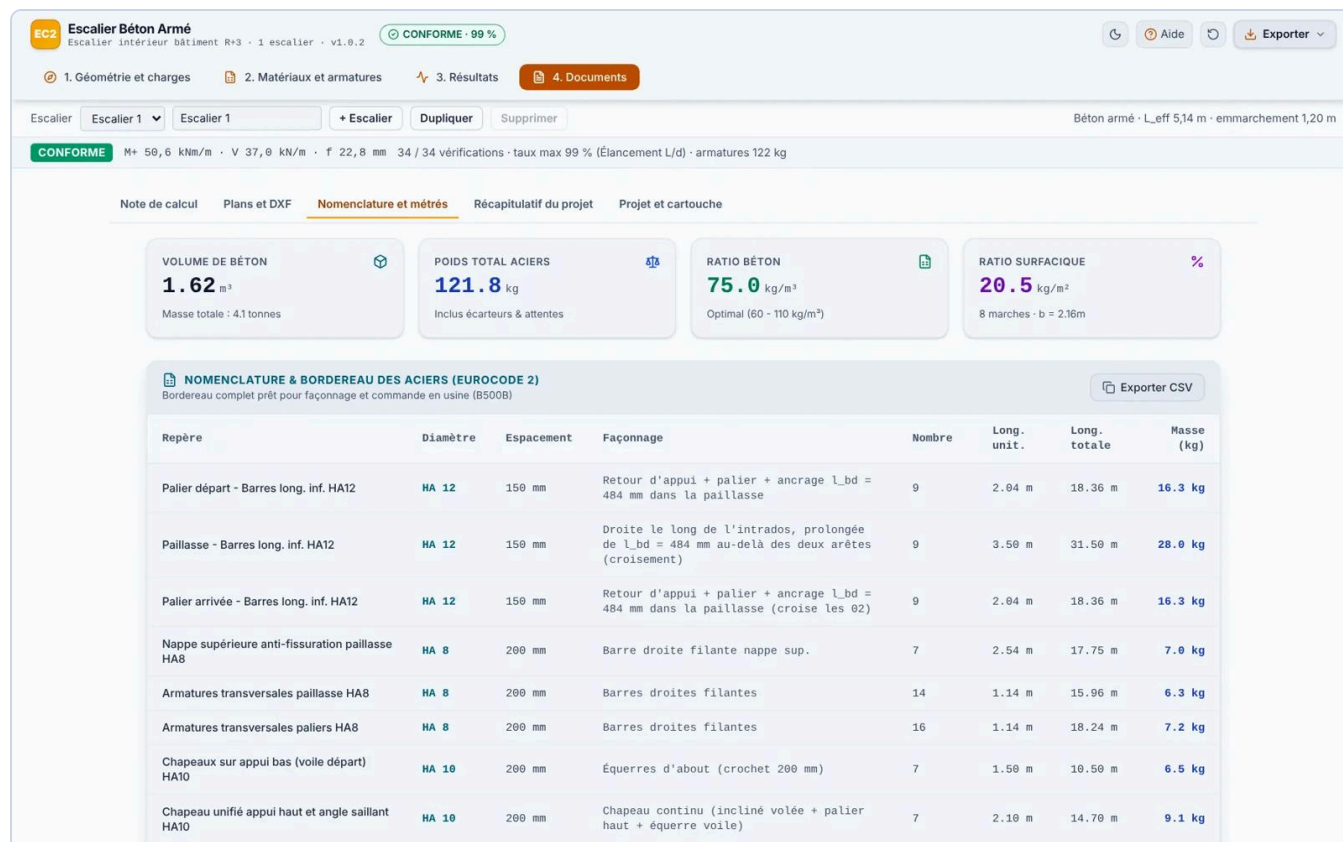


Figure 18 – Mètres et nomenclature des aciers.

Attention. Les longueurs de façonnage des barres inférieures sont déduites de l_{bd} ; les autres (chapeaux, attentes, chaises) restent indicatives. Contrôlez-les avant commande.

12. Projets, modèles et fichiers

Enregistrer, rouvrir, partager un projet.

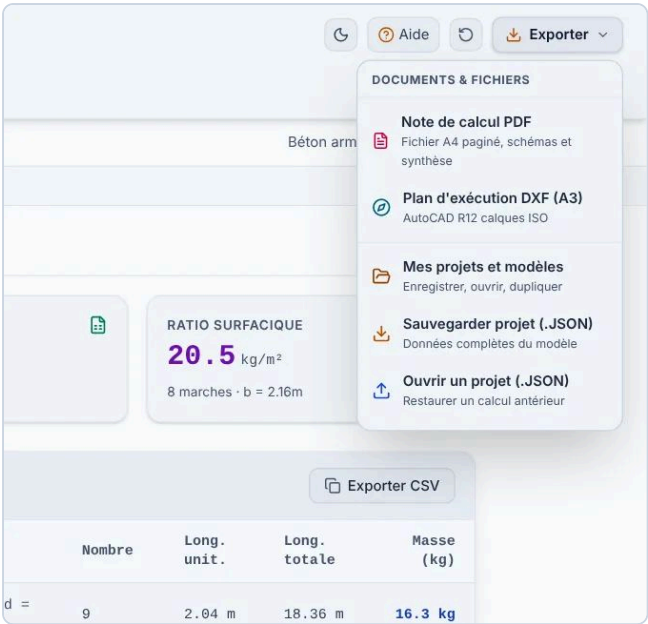


Figure 19 – Menu Exporter.

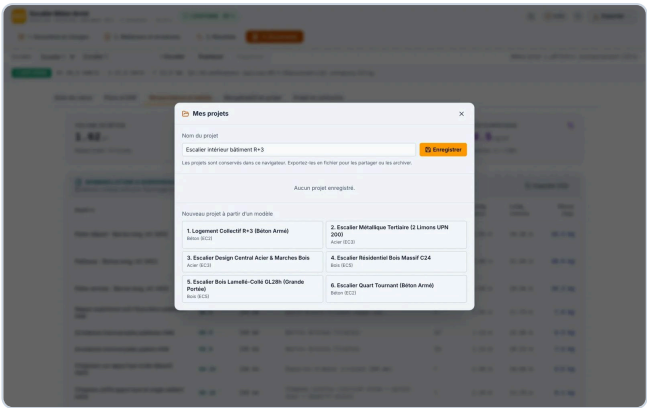


Figure 20 – Mes projets et modèles.

Session	Sauvegardée automatiquement dans le navigateur et restaurée à la prochaine ouverture.
Plusieurs escaliers	La barre « Escalier » sous les étapes ajoute, duplique, renomme ou supprime un escalier du projet ; le sous-onglet « Récapitulatif du projet » liste leurs verdicts.
Mes projets	Enregistrer, Enregistrer sous, ouvrir, renommer, dupliquer, supprimer, exporter en fichier.
Modèles	Six projets types (béton, acier, bois, quart tournant) pour démarrer.
Fichier JSON	Sauvegarder / ouvrir un projet (tous ses escaliers, format version 3) sous forme de fichier. L'import est contrôlé (types et plages de valeurs) ; les erreurs sont affichées. Les fichiers des versions précédentes restent lisibles.

Attention. Les projets sont conservés dans le navigateur utilisé : exportez-les en fichier pour les archiver ou les transmettre, et avant de vider les données du navigateur.

13. Hypothèses et limites

Ce que le modèle ne couvre pas.

- Analyse élastique à rigidité constante (EC2 §5.4), sans redistribution ; l'encastrement en pied est supposé parfait.
- Flèche nuisible estimée ($w_{tot} - 0,5 w_{inst}$).
- Quart tournant : effets de bord et torsion du palier négligés ; béton armé uniquement.
- Limon central acier : torsion non vérifiée.
- Feu : béton par valeurs tabulées (EN 1992-1-2 tableau 5.8) ; acier non protégé par la température critique et l'échauffement ISO 834 (EN 1993-1-2) ; bois par la section réduite (EN 1995-1-2). Les protections (peinture intumescente, plaques) ne sont pas dimensionnées.
- Vibrations : critère de confort $f_1 \geq 5$ Hz (non normatif), affiché en observation.
- Âme des profilés sous la réaction d'appui : longueur d'appui rigide supposée de 50 mm.
- Maintien latéral « ponctuel » traité comme « aucun » (prudent).
- Sabot bois : poussée horizontale et capacité des tirefonds forfaitaires.
- Matrice comparative (coûts, CO₂) indicative.
- Garde-corps : représentés à titre indicatif ; vérifier NF P01-012 (logements, ERP) ou ISO 14122-3 (accès industriels).

14. Questions fréquentes

Résoudre les situations courantes.

Le statut est rouge mais la flexion est conforme	Regardez la carte Flèche : la paillasse est probablement trop mince pour la portée. Lancez l'optimiseur.
« Enregistrement impossible »	Stockage du navigateur plein ou désactivé (navigation privée) : exportez le projet en fichier JSON.
Import refusé	Le message indique la rubrique et le champ en cause (ex. Géométrie › width). Corrigez le fichier ou ressaisissez la valeur.
Le DXF s'ouvre vide	Utilisez « Zoom étendu » : pour un quart tournant, les trois feuilles sont côte à côte.
Les valeurs de la note diffèrent de l'écran	Régénérez le PDF après la dernière modification : il reflète toujours l'état courant du projet.